

物理研究

在臺灣

土石，

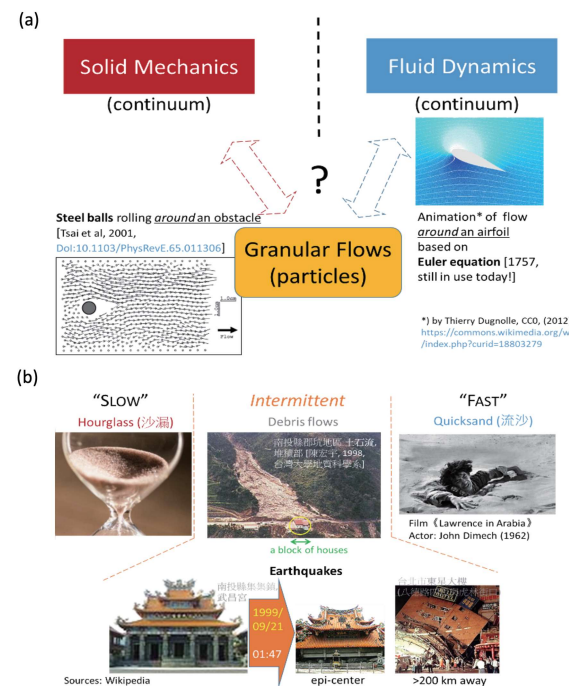
流沙、地震、

與沙漏裡的

物理

動靜之間

顆粒體流動 (granular flows) 的相關應用與研究，從古埃及人建造金字塔、漢人蓋長城、穀倉的設計 ...，一直到現今廚房裡洗米選豆子、餐桌上加糖加鹽、建築工地怎麼處理砂石、精密製藥如何均勻攪拌、甚至是火星探測器著陸後要怎麼行進等，都是隨處可見且相當重要的應用科學。然而不像流體力學 (fluid dynamics) 或是固態結構力學 (solid mechanics)，在西方科學各有上百年的傳統，顆粒體的相關研究可以說一直處於「三不管」的地帶，物理學家積極的參與大概也是在近幾十年之間——尤其在「非線性力學」的研究熱潮之後。這個現況除了有兩次大戰，相對論，量子力學的發展 ... 等等各種歷史因素之外，發展過程中不同領域的「初衷」以及各自慣用的「語彙」，也足以讓科學家們陷入爭論 (圖一 a)。

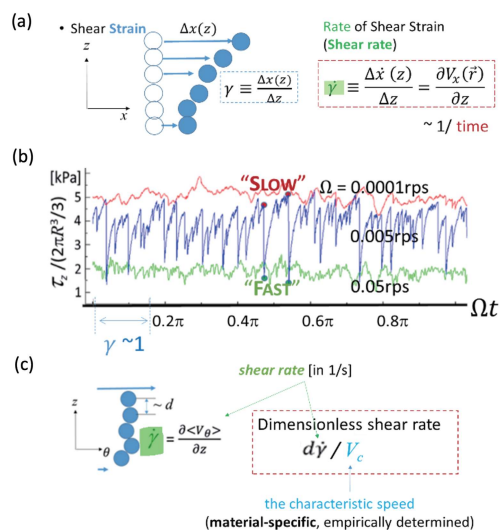


圖一：顆粒流 (granular flows) 研究的「困境」，及現象的多樣性。

但是對局外人而言，一門仍處在「戰國時代」的學問，卻是個一窺科學家如何試圖化繁為簡，在困境中尋找出路的大好機會。舉例而言，顆粒體流動的方式有很多，我們不妨將在沙漏 (hourglass) 的上半部常見到所謂的「緩慢」流動，對照讓人聞之色變，會「快速」將人吞噬的流沙 (quicksand)，便可輕易地提出第一個問題：我們除了「憑感覺」之外，如何去定義「快」與「慢」？背後的物理有沒有什麼本質上的區別？除此之外，還有一種流動，我們姑且稱之為間歇流 (intermittent flows)，例如在台灣時有所聞的「地震」及「土石流」，這種流動瞬間爆發的能量，往往會造成極大的災難，更是不可忽略的議題 (圖一 b)。但是科學家們對這些流動的瞭解，相較於傳統的流體或固體，若說是仍然束手無策也不為過。

何謂「流動」？「主角」是誰？——純粹思考 vs. 現實世界

話雖如此，有一些自古以來的研究「套路」還是可以在這裡使用的。在此我們先介紹兩個概念，應足夠讓大家貫通以下要談的小故事。首先，是關乎怎麼「描述」流動。在這裡我們舉個最簡單的例子，如圖二 a 所示。假如我們考慮從上方驅動以下的「一大堆」物質——可以是一大塊能夠變形的橡膠，或是一堆沙子，甚至只是純粹的流體如水等等...，只要談到「流動」，我們關心的永遠是位移(Δx)隨著其所在的位置或說是深度(z)「有差異」。相反的，若位移是「均勻的」，我們就會稱作是「移動」而非「流動」了。這個「位移隨位置的差異」，內行話叫做位移的梯度(gradient)，可以將其視為形變的程度。或用更專業一點的說法，若將「轉動」的成分排除掉，則這個梯度就等同於所謂的切應變(shear strain)。在很多情形下，我們更關心這個應變隨時間的「變化率」，這個時候我們所在意的就是「速度」的梯度，簡稱為切變率(shear rate)。這個物理量的單位是時間的倒數。換句話說，這個物理量告訴我們「要花多少時間(的倒數)」來看到物質「已有相當程度的流動」，也就是圖二 a 最初垂直排列的圓球「流動」到大約呈45度傾斜的程度(shear strain ≈ 1)。這個物理量的大/小，所描述的已然是一種快/慢的趨勢。即便如此，但這樣的定義只能稱之為流動的「趨勢」，還談不上已經界定出前面所想要討論的「快」或「慢」的「本質意義」是什麼....。



圖二：何謂“流動”，我們的實測例，及無因次量(slipperiness)。

因此若要討論流動快慢的真正意義，就要先把互相影響或是競爭的各種因子間，整理出可用的「評分指標」。這樣的研究方法叫做建立「無因次量(dimensionless parameter)」。而這些指標並不帶有物理上的單位，而是絕對的數字。有趣的是，「物理學家」們在這個領域的首要研究工作，幾乎可說就是在定義這些不帶物理單位的指標！這些指標，聽來神奇，其實並不罕見。大家也許常常聽到利用雷諾數(Reynolds number)來描寫流體紊亂(turbulent)/平穩(laminar)的程度，而這正是物理學家分析過慣性力(inertia)與黏滯力(viscosity)的相對比例後，所歸納出來的一種指標：它可以告訴我們在什麼情況之下，流體力學上的分析該以何者為首要考量。畢竟如果把所有可能的作用都一視同仁的加到方程式中去做計算，很可能計算會龐大且複雜到連「近似」的樣貌都猜不出來，更遑論獲得「精確」解答！另一個評估指標，軍事迷必定聽過，叫做馬赫數(Mach number)：具體的定義是移動物件的速度相對於聲波行進速度之比值。而隱藏在馬赫數底下的「意義」則是在這種運動狀態下，流體可能被壓縮的程度：如果馬赫數的值很小，前輩們給我們的保證是可以把這些流體當作是「不可壓縮」的介質來處理便綽綽有餘了。

流體力學經過了兩百餘年的耕耘，這些類型的指標已經多到不勝枚舉。反觀顆粒體的流動，我們又知道多少呢？在過去二十年的學術界中，針對顆粒流相關研究所歸納出的無因次量，較為人接受的不外乎以下兩者：

1. 慣性數(Inertia number)：通常被用來描述乾顆粒(顆粒之間「完全沒有液體」的物理^[1])，以及
2. 黏滯數(Viscous number, J)：用在固體顆粒完全浸在液體裡面，且這些液體對整體的流動以及作用力有相當程度的影響(甚至成為主角)的情形^[2]。

然而，現實往往介於兩者之間，不是非黑即白。更常見的情況是一大堆顆粒緊緊的被壓在有液體的環境裡頭：這些液體雖然可以影響固態顆粒表面而有「潤滑」的效果，但是就「力的傳遞」來看，主角還是顆粒與顆粒之間的直接接觸，更精確地說是其錯綜複雜的「網路」。且不難想像當緊密度一旦下降到一定的程度，這些液體又可能變回主角——這不正是自然界很常見的狀態嗎？

「奇怪」的發現，也可能是撿到遺落的貝殼...

過去幾年，我們在物理所的小團隊發展出的實驗就是基於這樣的觀念^[3]：我們使用自家合成直徑約0.9公分的「軟」顆粒圓球(其彈性比文具用的橡皮擦略硬一些)，將它們「緊緊地」壓在特製的兩個錐形



之間。在保持「總體積不變」的條件之下，藉由轉動來施以恆定的切變率。同時，顆粒之間填有液體：液體在顆粒被緊壓的情況下，不會是傳遞「力」的主角，但在適當的調配下，我們可讓其對光的折射率和這些固體圓球一致。換言之，可見光在經過顆粒之間的時候，就不再有折射的現象，讓我們可以只用肉眼或光學攝影機就「看見」內部的顆粒在各種轉速下的動態——典型的例子可參見網站所附影片^[4]。採用這種「軟」顆粒的用意是即使在「緊壓」的狀態下，仍讓我們可有足夠的動力及機械強度來維持快慢相差可達數百倍或更大的「穩定轉動」。圖二 b 顯示在完全相同的液體及顆粒密度下，所測量到若要維持三個不同轉動速度時，我們所提供的轉矩如何變化消長：在「低」轉速 ($\Omega = 0.0001\text{rps}$) 下，轉矩最高；在「高」轉速下 ($\Omega = 0.05\text{rps}$)，轉矩偏低。更值得注意的是，在「中等」轉速，轉矩呈現了不規則且形似於「地震」的劇烈起伏，拍攝到的光學影像也證實了在轉矩陡降的同時，系統內部發生大規模的集體崩動——這樣的現象該怎麼解釋呢？

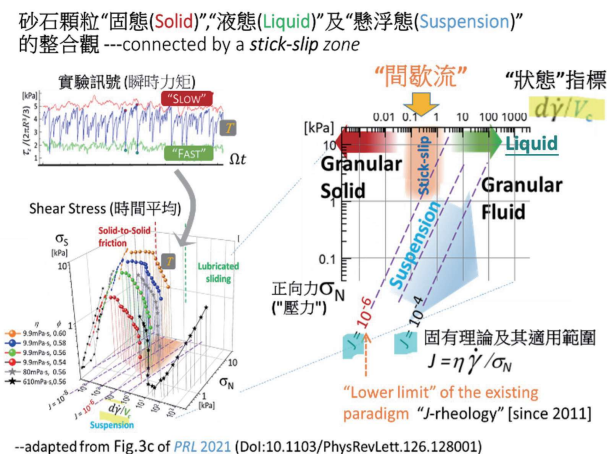
後見之明是，我們在學基礎物理時將「摩擦係數」當作是與運動狀態無關的「常數」。這樣的概念雖已被當作一般常識，卻和實情相差甚遠！話說回來，摩擦係數「並非常數」雖然不是新發現，但在很多情況下「視為常數」仍是不錯的近似。只是這種近似卻使得數十年來前輩們的理論模型都不知不覺地排除了上述形似於「地震」的崩動現象，也難以解釋實驗裡轉矩隨轉速的消長。因此，我們另以獨立實驗去確認這些固體顆粒表面之間的「摩擦係數」在滑動達到一定的速度 (V_c ，和材質及液體都有關) 的情況下其量值確實會顯著下降。隨後我們提出了專屬於緊密顆粒流動所需的無因次量——姑且稱之為 slipperiness (圖二 c)：即使我們難以預知所有顆粒之間相對的速度，但是顆粒的大小 (d) 及「速度的梯度 (也就是前述的 shear rate)」這兩者間的乘積，至少給出了這些相對速度大致的「量級」。這個「量級」和 V_c 組成的比值，就預告了系統裡顆粒之間摩擦係數因為相對速度超過 V_c 而下降的程度。事實上地質學家在數十年前，也早已認定岩石間他們普遍稱之為速度減損 (velocity weakening) 的現象，正是地質不穩定的必要因素，所以這仍然不算「新聞」……。

曙光乍現：前輩的肩膀 & 海平線的另一邊

然而，故事進行到這裡，我們終於有機會將看似互不相容的「劇情」融入了一個統整的框架裡 (圖三)：在「夠緊密」的情況下，slipperiness 這個新參數，連結了我們稱之為「固態 (granular solid)」以及「液態 (granular liquid)」兩種極端：兩者分別代表了「摩擦完全沒打折」 (因此需要很高的轉矩才能夠推動)，以及顆粒間摩擦力喪失殆盡以致「完全液化」的相反狀態——就如在流沙的掙扎恰使得砂粒

之間在靜止時還可能存在的摩擦力完全失效^[5]。居於兩極端之間的，則是更「危險」的局面，也就是間歇流：顆粒間或許有相當比例的接觸是處於高摩擦的狀態而形成壅塞，且在系統被外力驅動的同時，顆粒間的接觸力以及能量持續累積上升——但驅動的轉速又不可能允許大多數的接觸永遠維持低於 V_c 的相對速度，一旦有相當比例的接觸滑動速度超越 V_c ，將使得該處的摩擦力開始下降，這就很容易觸發更大規模的快速移位，直到新的壅塞組態再度形成。然而這短暫的劇變，往往釋放驚人比例的能量。這相當於我們得以在實驗室裡用穩定的轉速持續製造「地震」來做統計研究——至少概念上如此。

除此之外，我們也釐清了為何前輩們在顆粒「足夠緊密」的情況下使用前述的「黏滯數」(J) 往往失效：因為在這樣的思維之下，顆粒間被想像成一直包裹著某種厚度以上的液體，當然也斷不可能容納因「接觸」而讓摩擦生效，也談不上此摩擦是否隨相對速度有所改變。然而，在我們提出的這個圖像裡，顆粒的這種懸浮態 (granular suspension) 應視為是「第三態」，但和此圖右上方「完全液化」的狀態無縫相連：兩者可併稱為和固態相對的「流態 (granular fluid)」而適用前輩所謂的「 J -rheology」，卻又不像前段所述的兩種「極端情形」之間會有「間歇流」這道涇渭分明的界線——參見圖三。



圖三：顆粒流“三態”的初步整合。

當然，這一切只是個開始：我們的初步成果解讀了「動靜之間」的局勢消長。但若完整的理解這個圖像，還需要進一步釐清「鬆緊之辨」——這是否意味著另一個無因次量的出現，以及這思維能否讓我們為理解間歇流，乃至於真實的地震現象，貢獻棉薄之力，就請各位拭目以待吧！

參考資料：

[1] Forterre and Pouliquen, Annu. Rev. Fluid Mech. 40 (1) , 1-24. (2008)
[2] Guazzelli and Pouliquen, J. Fluid Mech. 852, P1 (2018) .
[3] Jih-Chiang Tsai, Guan-Hau Huang, and Cheng-En Tsai, “Signature of Transition between Granular Solid and Fluid: Rate-Dependent Stick Slips in Steady Shearing”, Phys. Rev. Lett. 126,128001 (2021) .
[4] <https://www.phys.sinica.edu.tw/jetsai/brittle/>
[5] 有一種說法是：其實一旦流沙底部的地下水被攪拌到上層，只要能夠不驚慌，仰躺保持口鼻在沙水面之上，其實人體的總密度是略小於水的，因此並不會持續下沉。但能這樣自救的前提是身上沒有重物，更重要的是在驚慌之中沒有失足踩入深層的爛泥或者其他黏性更高的東西——然而後者一旦發生，若想抽離是非常困難的。換言之，在流沙裡發生的不幸事件，通常不真的是「沉下去」，而是被自己硬「拉下去」……詳見 <https://www.nature.com/articles/437635a>。

作者 | 蔡日強
中央研究院物理所 副研究員